www.tntextbooks.in

$+ (2 \times -331) + u$

$-524 = 1897 + u$

$u = -524 - 1897$

$u = -2421 \text{ kJ mol}^{-1}$

5. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_h = 127^0 \text{ C} = 127 + 273 = 400 \text{ K}$

$T_C = 47^0 \text{ C} = 47 + 273 = 320 \text{ K}$

இயக்குத்திறன் சதவீதம் $\eta = ?$

$$\eta = \left[\frac{T_h - T_C}{T_h}\right] \times 100$$

$$\eta = \left[\frac{400-320}{400}\right] \times 100$$

$$\eta = \left[\frac{80}{400}\right] \times 100$$

$\eta = 20\%$

6. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

S^0 (யூரியா) $= 173.8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$S^0 (H_2O) = 70 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$S^0 (CO_2) = 213.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$S^0 (NH_3) = 192.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$NH_2 - CO - NH_2 + H_2O \rightarrow$

$2NH_3 + CO_2$

$\Delta S_r^0 = \Sigma(S^0)_{\text{வினைவிளைப்பொருள்}} - \Sigma(S^0)$ வினைபடுப்பொருள்

$\Delta S_r^0 = [2\ S^0 (NH_3) + S^0 (CO_2)]$

$- [S^0 \text{ (யூரியா)} + S^0 (H_2O)]$

$\Delta S_r^0 = [2 \times 192.5 + 213.5]$

$- [173.8 + 70]$

$\Delta S_r^0 = [598.5] - [243.8]$

$\Delta S_r^0 = 354.7 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

7. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

$T_b = 351 \text{ K}$

$\Delta H_{vap} = 39840 \text{ J mol}^{-1}$

$\Delta S_v = ?$

$$\Delta S_v = \frac{\Delta H_{vap}}{T_b}$$

$$\Delta S_v = \frac{39840}{351}$$

$\Delta S_v = 113.5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

8. **தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்டவை

$\Delta H = -10 \text{ kJ mol}^{-1} = -10000 \text{ J mol}^{-1}$

$\Delta S = -20 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$T = 300 \text{ K}$

$\Delta G = ?$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta G = -10 \text{ kJ mol}^{-1} - 300 \text{ K} \times (-20 \times 10^{-3}) \text{ kJ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$\Delta G = (-10+6) \text{ kJ mol}^{-1}$

$\Delta G = -4 \text{ kJ mol}^{-1}$

At 600 K